Masterarbeit: KI-gestützte automatisierte Parametrierung eines Dreharms im Kontext einer Förderanlage

Ausgangssituation

Auf der Förderanlage Descrambling Line, Teil einer Anlage zum vollautomatischen Depalettieren sortenrein beladener Paletten, steuert ein Dreharm die Handhabung der Produkte. Die dafür nötige Parameterkonfiguration wird bislang für jeden Artikel manuell bestimmt und eingetestet. Aktuell werden die Produkte über eine überschaubare Anzahl erprobter Parametersätze gesteuert. Für das bestehende Sortiment von rund 200 Artikeln ist dieses Vorgehen praktikabel. Mit der geplanten Ausweitung auf bis zu 27.000 Artikel ist eine manuelle Parametrierung aller Produkte jedoch nicht mehr leistbar.

Für die Anlage steht ein digitaler Zwilling zur Verfügung, mit dem sich Konfigurationen simulativ bewerten lassen. Ziel ist es, die Parametrierung zu automatisieren und den Steuerungsprozess variabler und skalierbar zu gestalten.

Zielsetzung

Im Rahmen der Arbeit soll ein datengetriebenes Verfahren entwickelt werden, das die geeignete Parameterkonfiguration des Dreharms automatisch aus Produktmerkmalen ableitet. Als Merkmalsquellen dienen Sensordaten, Metadaten, Messdaten wie Schwerpunkt, Gewicht und Außenmaße (in einer manuellen Meßstation gewonnen), sowie Kamerainformationen der Artikel.

Die Arbeit verfolgt einen zweistufigen Ansatz. Als verbindliches Ziel (MUSS) wird je Artikel automatisch ein statischer Parametersatz bestimmt, indem ein Produkt einem geeigneten Parametersatz zugeordnet wird. Als weiterführendes Ziel (KANN) wird eine dynamische, zeitlich veränderliche Regelung des Dreharms untersucht und gegen die statische Lösung evaluiert. Beide Ansätze werden anhand derselben Zielkriterien im digitalen Zwilling vergleichend bewertet.

Arbeitspakete

Einarbeitung in Anlage, Prozess und bestehende Parametrierlogik sowie Sichtung der verfügbaren Daten. Entwicklung einer multimodalen Merkmalsrepräsentation aus Sensor-, Metadaten- und Kamerainformationen. Aufbau eines Modells zur automatischen Zuordnung eines Artikels zu einem geeigneten Parametersatz. Erkennung neuartiger Produkte, die zu keinem bekannten Parametersatz passen, sowie deren simulationsgestützte Optimierung über den digitalen Zwilling. Optionale Untersuchung einer dynamischen Regelung des Dreharms als Erweiterung des statischen Ansatzes. Systematische Evaluation gegen die bisherige manuelle Parametrierung sowie gegen einfache Vergleichsverfahren.

Voraussetzungen

Laufendes Masterstudium der Informatik, Data Science, Mechatronik oder eines verwandten Fachs. Fundierte Programmierkenntnisse in Python sowie Erfahrung mit maschinellem Lernen (idealerweise PyTorch). Interesse an multimodaler Datenverarbeitung und simulationsbasierten Verfahren. Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und gute Deutsch- oder Englischkenntnisse.

Rahmenbedingungen

Die Arbeit wird in Kooperation zwischen TGW Robotics und der Technischen Hochschule Rosenheim durchgeführt. Hochschulseitige Betreuung: Prof. Dr. Sebastian P. Bayerl, Fakultät Informatik. Beginn: nach Vereinbarung.

Bearbeitungsdauer und Standort:

TGW Robotics, Ing.-Anton-Kathrein-Straße 1-7, 83101 Rohrdorf